材料科学基础（上）

庞全全
北京大学材料学院
qqpang@pku.edu.cn

庞全全

北京大学材料科学与工程学院，助理教授（2020.06 -- ）

工作经历：

- 2020.06- 今，　　长聘副教授，北京大学　　工学院
- 2017.10-2020.06，博后，麻省理工学院　　材料科学与工程
- 2017.05-2017.10，博后，加拿大滑铁卢大学　化学

学习经历：

- 2014.05-2017.04，博士，加拿大滑铁卢大学　化学
- 2012.09-2014.04，硕士，加拿大滑铁卢大学　化学
- 2008.09-2012.06，本科，华中科技大学　　材料科学与工程



研究方向：

- **锂金属电池**
- **全固态金属-锂离子电池**
- **全固态锂硫电池**



庞全全 研究员

北京大学

材料科学与工程学院

（1）新型固态电解质合成及高比能全固态锂/钠金属电池

（2）高安全高比能准固态及全固态锂/钠硫电池技术

- **北京大学研究员，助理教授，博士生导师**
- **国家第十五批青年千人计划项目**
- **十四五”新能源汽车”重点研发专项首席科学家（青年）**
- **2020、2021年路透社交叉学科高被引学者，斯坦福大学全球2%顶尖科学家**
- **锂电池电极及电解质材料研究成果在Nature Energy，Joule，PNAS，Adv. Mater.，Matter, Nature Commun.，Angew. Chem. 等材料及能源期刊共发表学术论文20余篇，总被引用9000多次， h-index22。**

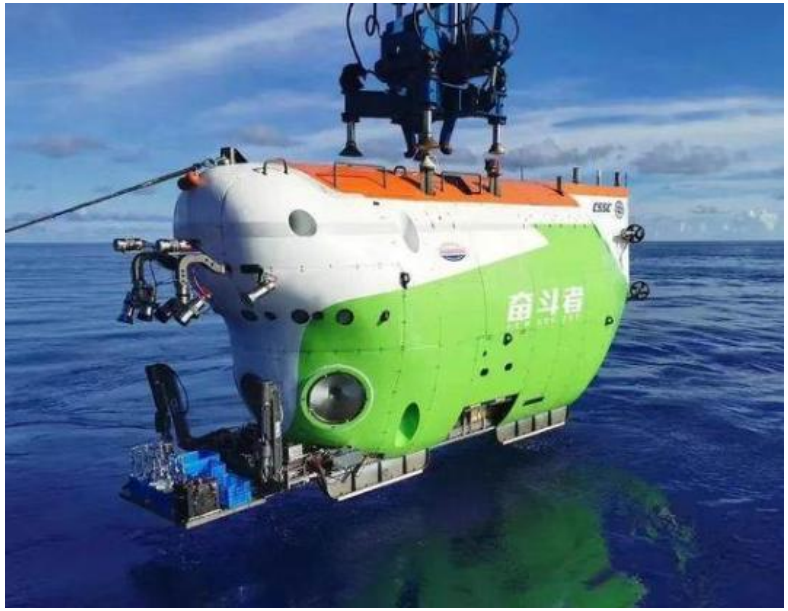
我国有哪些被卡脖子的技术？

我国有哪些卡了别人脖子的技术？

35项中国被卡脖子的关键技术			
1	光刻机	19	高压柱塞泵
2	芯片	20	航空设计软件
3	操作系统	21	光刻胶
4	触觉传感器	22	高压共轨系统
5	真空蒸镀机	23	透射式电镜
6	手机射频器件	24	掘进机主轴承
7	航空发动机短舱	25	微球
8	iCLIP技术	26	水下连接器
9	重型燃气轮机	27	高端焊接电源
10	激光雷达	28	钾电池隔膜
11	适航标准	29	燃料电池关键材料
12	高端电容电阻	30	医学影像设备元器件
13	核心工业软件	31	数据库管理系统
14	ITO靶材	32	环氧树脂
15	核心算法	33	超精密抛光工艺
16	航空钢材	34	高强度不锈钢
17	铣刀	35	扫描电镜
18	高端轴承钢		

《科技日报》2018年4月

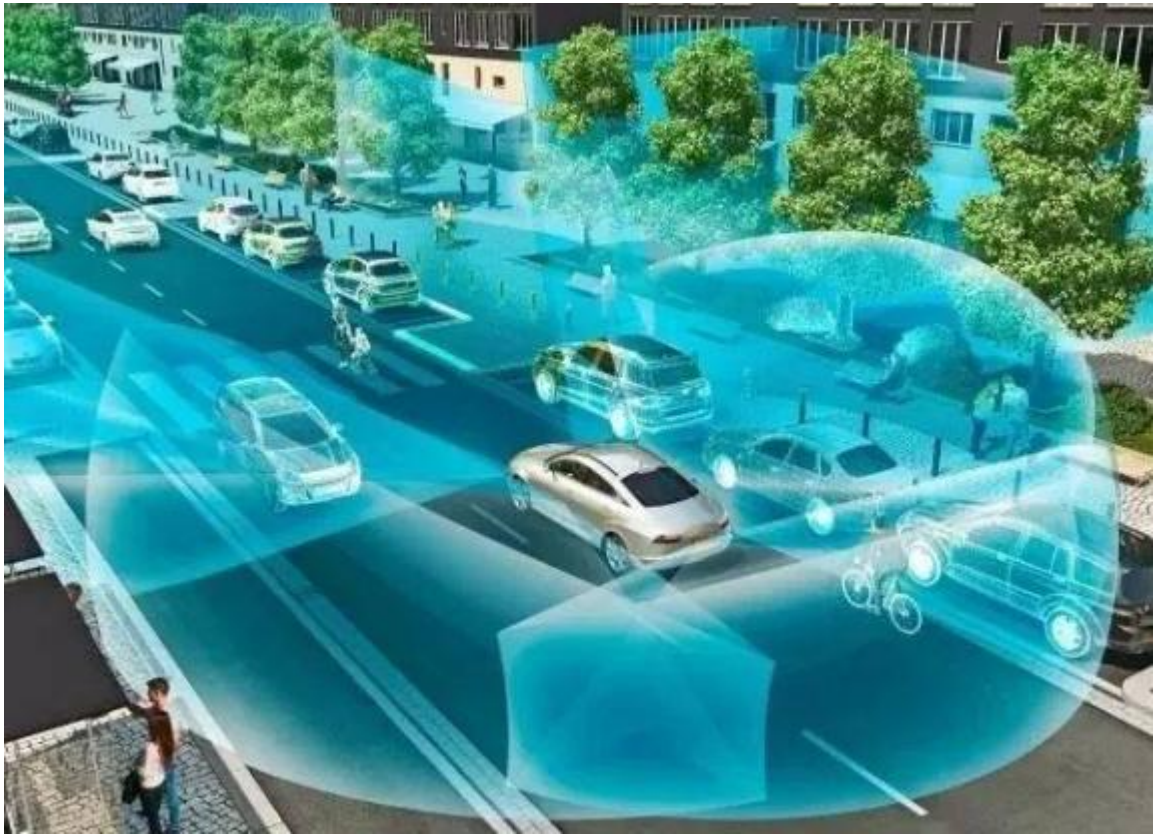
水下连接器





水下连接器的特殊之处主要体现在三个方面,一是稳定光电传输性能,二是耐高水压性,三是在海洋复杂环境下的耐受性以综合机械应对性。整个元器件的开发要结合长期的技术沿袭及核心突破、反复的实验验证及大量的工程经验积累。

激光雷达



2023年3月,国内激光雷达企业速腾聚创RoboSense宣布,其激光雷达MEMS振镜模组通过了AEC-Q100认证,成为目前全球唯一通过该车规级认证的激光雷达扫描器件

手机射频器件



L-PAMiD是集成多个通路PA/LNA/滤波器/多工器/开关及控制器的射频前端芯片,是射频前端市场价值最高也是综合难度最大的部分。。

掘进机主轴承



在地下密闭的工作空间,主轴承还因长时间连续工作产生摩擦热,温度从20摄氏度最高升至120摄氏度。这种工况,对掘进机主轴承的可靠性指标要求十分严苛。

光刻机



航空发动机短舱



飞机上安放发动机的舱室，俗称“房子”，是航空推进系统最重要的核心部件之一，其成本约占全部发动机的1/4左右。短舱需要将发动机包覆，减少飞行阻力；其进气道还要具有防、除冰的能力；飞行中，要保护发动机不受干扰正常工作；在地面，需要做到方便发动机的维护和维修，一旦短舱有损，飞行中可能会引起发动机严重事故。短舱越大技术难度越高。我国在这一重要领域尚属空白。查阅所有公开资料，我国尚无自主研制短舱的专门机构，相关院校似乎也没有设置相关的学科。

高端轴承钢



1 晶体学基础

1.1 晶体的基本特征 …… 2
1.2 晶体结构和点阵 …… 2
1.3 对称性 …… 7
1.3.1 对称变换(操作) …… 7
1.3.2 对称变换的解析式 …… 9
1.3.3 点对称变换(操作) …… 10
1.4 晶系和点阵几何 …… 18
1.4.1 空间点阵类型(晶系) …… 18
1.4.2 布喇菲点阵 …… 24
1.4.3 晶向指数(方向指数) …… 29
1.4.4 晶面指数 …… 31
1.4.5 晶带及晶带定律 …… 34
1.4.6 六方(和三方)晶系四轴坐标系的方向指数及平面指数 …… 36
1.4.7 倒易点阵 …… 39
1.4.8 倒易矢量在晶体学几何关系中的应用 …… 46
1.5 极射赤面投影 …… 50
1.5.1 球面投影 …… 50
1.5.2 极射投影 …… 51
1.5.3 吴氏网和极网 …… 54
1.5.4 标准投影图 …… 56
总结 …… 59
关键术语 …… 60
练习题 …… 61
参考文献 …… 65

3 晶体结构

3.1 晶体结构分类和晶体结构符号 … 143
3.2 原子(离子)堆垛和配位 …… 144
3.2.1 单质金属键原子的紧密堆垛和配位 …… 145
3.2.2 不同类金属原子的紧密堆垛和配位 …… 146
3.2.3 离子晶体的堆垛和配位 …… 148
3.2.4 共价晶体和分子晶体的堆垛和配位 …… 149
3.3 原子半径和离子半径 …… 150
3.3.1 原子半径 …… 151
3.3.2 离子半径 …… 152
3.4 单质的晶体结构 …… 156
3.4.1 面心立方结构 …… 157
3.4.2 密排六方结构 …… 159
3.4.3 体心立方结构 …… 161
3.4.4 非金属单质的晶体结构 …… 164
3.5 化合物和中间相的晶体结构 …… 168
3.5.1 金属键化合物结构 …… 168
3.5.2 具有离子性键的结构 …… 179
3.5.3 共价结构 …… 199
3.6 固溶体 …… 200
3.6.1 置换固溶体 …… 201
3.6.2 填隙固溶体 …… 204
3.7 同素异构和多形性 …… 205
3.8 准晶 …… 208
总结 …… 211
关键术语 …… 213
练习题 …… 213
参考文献 …… 215

4 非晶态与半晶态

4.1 非晶态 …… 216
4.1.1 玻璃化温度 …… 217
4.1.2 玻璃态的形成 …… 218
4.1.3 非晶态结构的描述 …… 219
4.1.4 非晶态结构的硬球模型 …… 221
4.2 聚合物 …… 227
4.2.1 聚合物的命名和类型 …… 228
4.2.2 聚合物的相对分子质量 …… 236
4.2.3 聚合物的构型和构象 …… 237
4.2.4 弹性体 …… 244
4.2.5 聚合物凝聚态结构 …… 247
4.3 液晶 …… 253
4.3.1 液晶的分类 …… 253
4.3.2 液晶的结构 …… 255
4.3.3 液晶应用简介 …… 260
总结 …… 260
关键术语 …… 261
练习题 …… 262

5 相 图

5.1 吉布斯相律 …… 266
5.2 单元系的压力－温度图($p-T$图) …… 266
5.3 二元系相图 …… 269
5.3.1 单相平衡和两相平衡 …… 269
5.3.2 三相平衡 …… 272
5.3.3 恒压二元相图中的中间化合物 …… 274
5.3.4 有序→无序转变以及磁性转变在相图中的表示 …… 276
5.3.5 恒压二元相图中相区的邻接关系 …… 276
5.3.6 一些二元相图示例 …… 277
5.4 三元系相图 …… 282
5.4.1 三元系相图成分表达 …… 282
5.4.2 在三元系中杠杆定律的应用 …… 283
5.4.3 三元相图中各类平衡的空间结构 …… 284
5.4.4 含稳定化合物的三元相图分割为简单的三元系 …… 290
5.4.5 三元相图简例 …… 292
5.4.6 三元相图应用示例 …… 304
5.5 相图热力学基础 …… 308
5.5.1 吉布斯自由能函数的表达式 …… 309
5.5.2 规则溶体模型 …… 310
5.5.3 用几何作图法求化学势 …… 311
5.5.4 用作吉布斯自由能公切线的方法构造相图 …… 312
5.5.5 固、液相完全互溶的体系 …… 313
5.5.6 溶解度间隙 …… 314
5.5.7 简单共晶系 …… 317
5.5.8 含有中间相的二元系 …… 319
5.5.9 超额吉布斯自由能数值对相图形貌的影响 …… 324
5.6 相图计算 …… 324
5.6.1 以体系吉布斯自由能最小为判据求平衡相成分 …… 326
5.6.2 以两相的化学势相等为判据求平衡(不一定是最稳定平衡)相成分 …… 326
5.6.3 相图合成的策略 …… 328
5.7 有关相图和热力学的资料 …… 329
总结 …… 329
关键术语 …… 330
练习题 …… 331
参考文献 …… 339

8 固体中原子的扩散

8.1 扩散机制 …… 466
8.1.1 间隙机制 …… 466
8.1.2 空位机制 …… 467
8.1.3 换位机制 …… 467
8.2 扩散的唯象理论 …… 467
8.2.1 参考系 …… 468
8.2.2 菲克定律 …… 469
8.2.3 二元系的扩散 …… 470
8.2.4 扩散方程的解 …… 475
8.3 扩散的微观理论 …… 493
8.3.1 原子跳跃与扩散系数 …… 493
8.3.2 随机行走与扩散距离 …… 494
8.3.3 相关效应 …… 495
8.3.4 扩散系数的微观意义 …… 496
8.4 离子晶体中的扩散 …… 500
8.5 高扩散率的通道 …… 505
8.5.1 沿晶界扩散 …… 506
8.5.2 沿位错扩散 …… 508
8.5.3 沿表面扩散 …… 508
8.5.4 高扩散率通道网络 …… 508
8.6 在玻璃中的扩散 …… 510
8.7 在聚合物中的扩散 …… 512
8.8 反应扩散 …… 514
8.9 影响扩散系数的因素 …… 516
8.9.1 温度和压力 …… 517
8.9.2 材料的结构 …… 517
8.9.3 组元特性和化学成分 …… 518
总结 …… 520
关键术语 …… 521
练习题 …… 522
参考文献 …… 525

本课核心

理解并学会运用：

材料的**组成**、**结构**和**性能**之间的内在关系

教材与参考书

教　材:

- ✓ 余永宁，材料科学基础（第2版），高等教育出版社，2012

参考书目(1):

- ✓ 潘金生等著，材料科学基础（修订版），清华大学出版社，2011
- ✓ 胡赓祥等，材料科学基础（第3版），上海交通大学出版社，2010
- ✓ 冯端，　材料科学导论，化学工业出版社，2002
- ✓ 石德珂，材料科学基础，机械工业出版社，1999
- ✓ 包永千，金属学基础，冶金工业出版社，1986
- ✓ 卢光熙等，金属学教程，上海科学技术出版社，1985
- ✓ 钟家湘　等，金属学教程，北京理工大学出版社，1995

网络课程:

- ✓ Fundamentals of Materials Science, MIT course http://ocw.mit.edu/index.htm
- ✓ 中国材料进展：http://www.mat-china.com/
- ✓ 材料科学进展：http://lib.cqvip.com/qk/90359X/199202/

MITOPENCOURSEWARE
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

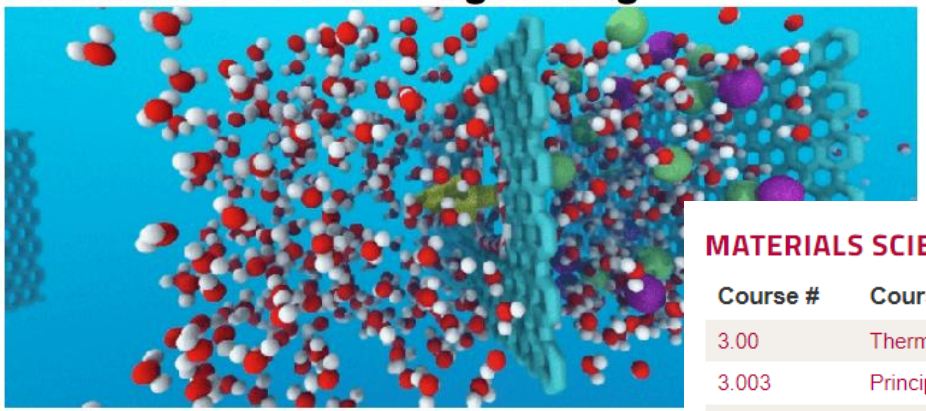
Subscribe to the OCW Newsletter

Help | Contact Us

FIND COURSES | For Educators | Give Now | About | Search | Search Tips

Home » Courses » Materials Science and Engineering

Materials Science and Engineering



Simulation of saltwater (right) flowing across a nanoporous sheet of graphene. DMSE faculty combine comp laboratory experimentation; Prof. Grossman's group uses computational materials science to address global Jeff Grossman and David Cohen-Tanugi.)

DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING LINKS

- Materials Science and Engineering Website
- Department Curriculum
- Learn more about MIT Engineering

FEATURED COURSES



Amorphous Materials



Principles of Engineering Practice



Electrical, Optical, and Magnetic Materials and Devices

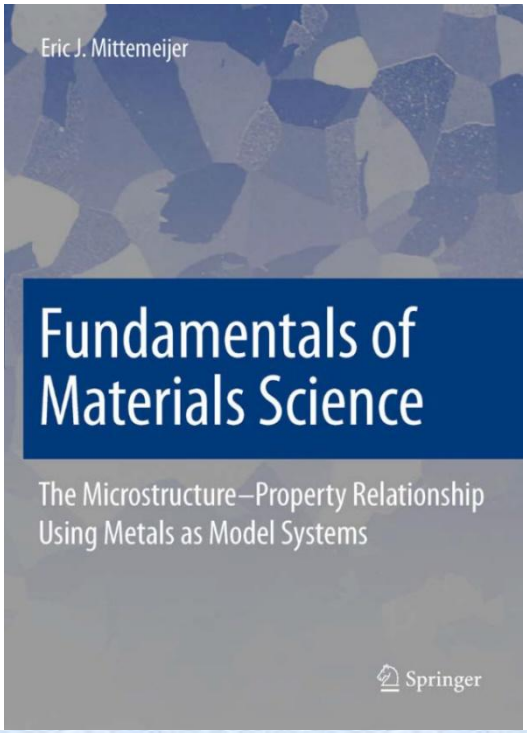
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING COURSES

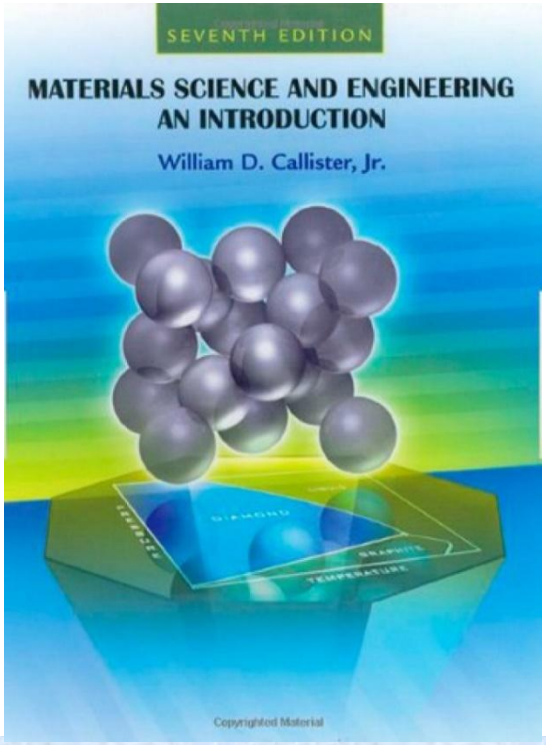
Course #	Course Title	Level
3.00	Thermodynamics of Materials (Fall 2002)	Undergraduate
3.003	Principles of Engineering Practice (Spring 2010)	Undergraduate
3.012	Fundamentals of Materials Science (Fall 2005)	Undergraduate
3.012Sx	Structure of Materials (Spring 2019)	Undergraduate
3.014	Materials Laboratory (Fall 2006)	Undergraduate
3.016	Mathematics for Materials Scientists and Engineers (Fall 2005)	Undergraduate
3.021J	Introduction to Modeling and Simulation (Spring 2012)	Undergraduate
3.024	Electronic, Optical and Magnetic Properties of Materials (Spring 2013)	Undergraduate
3.032	Mechanical Behavior of Materials (Fall 2007)	Undergraduate
3.034	Organic & Biomaterials Chemistry (Fall 2005)	Undergraduate
3.042	Materials Project Laboratory (Spring 2008)	Undergraduate
3.044	Materials Processing (Spring 2013)	Undergraduate
3.051J	Materials for Biomedical Applications (Spring 2006)	Undergraduate
3.052	Nanomechanics of Materials and Biomaterials (Spring 2007)	Undergraduate
3.053J	Molecular, Cellular, and Tissue Biomechanics (Spring 2015)	Undergraduate
3.054	Cellular Solids: Structure, Properties and Applications (Spring 2015)	Undergraduate
3.063	Polymer Physics (Spring 2007)	Undergraduate
3.064	Polymer Engineering (Fall 2003)	Undergraduate
3.071	Amorphous Materials (Fall 2015)	Undergraduate

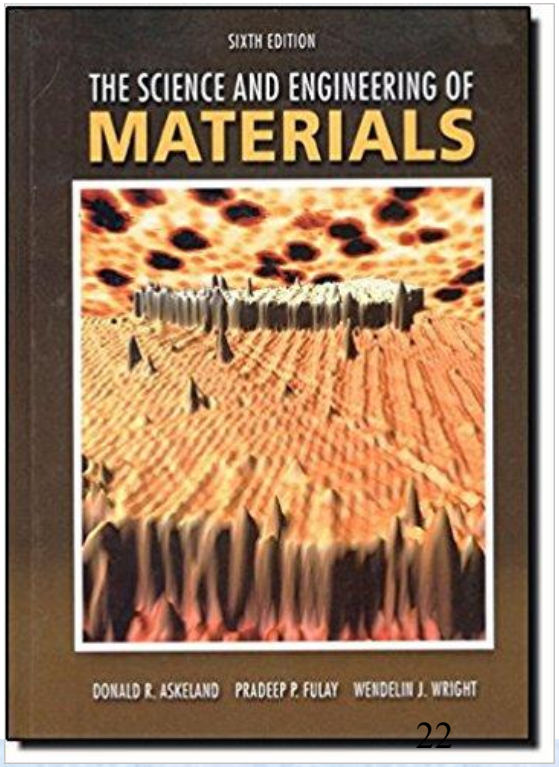
教材与参考书

参考书目(2):

- ✓ ***Fundamentals of Materials Science***, E J Mittemeijer, Springer, 2010
- ✓ ***Fundamentals of Materials Science and Engineering***, William D. Callister, Jr., Wiley-VCH, 2001
- ✓ ***The Science and Engineering of Materials***, 6th Edition, by Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay, Wendelin J. Wright , Cengage Learning, Inc., 2010







教学计划（15周）

- §0 绪论（2学时）
- §1 晶体学基础（6学时）
- §2 晶体结构（6学时）
- §3 非晶态与半晶态（2学时）
- § 期中考试（2学时）11.2日
- §4 相图（12学时）
- §5 扩散（6学时）
- § 习题课（4学时）
- § 调研报告（上下学期各1次， 24 学时）
- 共58学时

成绩分布

- §1 期中 30
- §2 期末 30
- §3 报告 30
- §4 作业 10
- §5 课上回忆及总结的quiz 1

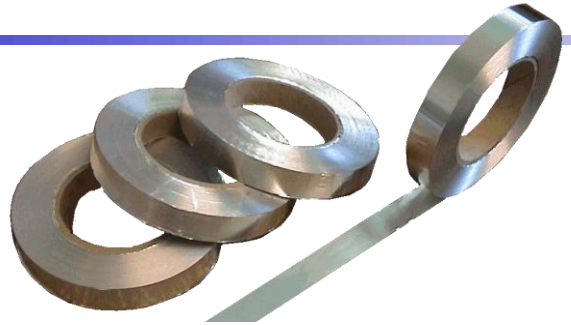
绪论

- 材料及其分类
- 材料科学的重要性
- 材料科学与工程

什么是材料?

- 世界万物，凡于我有用者，皆谓之材料。
- 材料是具有一定性能，可以用来制作器件、构件、工具、装置等物品的物质。
- 材料存在于我们的周围，与我们的生活、我们的生命息息相关。
- 材料是人类文明、社会进步、科技发展的物质基础。

材料分类















材料分类

- 按物理性质分类
- 按化学组成（或基本组成）分类
- 材料的性能分类
- 按服役的领域来分类
- 按结晶状态分类
- 按材料的尺寸分类

- 按物理性质可分为：导电材料、绝缘材料、半导体材料、磁性材料、透光材料、高强度材料、高温材料、超硬材料等。

- 按物理效应分为：压电材料、热电材料、铁电材料、非线性光学材料、磁光材料、电光材料、声光材料、激光材料等。

- 按用途分为：电子材料、电工材料、光学材料、感光材料、耐酸材料、研磨材料、耐火材料、建筑材料、结构材料、包装材料等。

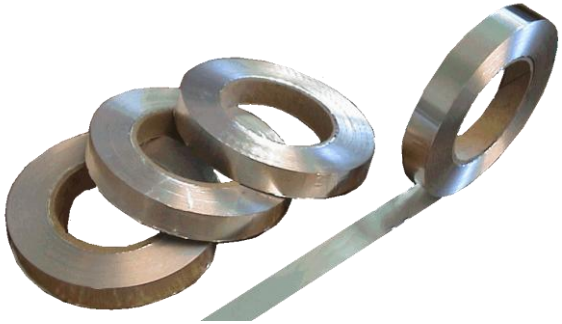
按化学组成（或基本组成）分类：

1. 金属材料
2. 无机非金属材料
3. 高分子材料（聚合物）
4. **复合材料**

金属材料

金属材料是由化学元素周期表中的金属元素组成的材料。可分为

- 由一种金属元素构成的单质（纯金属）；
- 由两种或两种以上的金属元素或金属与非金属元素构成的合金。合金又可分为固溶体和金属间化合物。





无机非金属材料

无机非金属材料是由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸盐、锗酸盐等原料和（或）氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备而成的材料。

是除金属材料、高分子材料以外所有材料的总称。它与广义的陶瓷材料有等同的含义。

传统的无机非金属材料主要是指由SiO_2及其硅酸盐化合物为主要成分制成的材料，包括陶瓷、玻璃、水泥和耐火材料等。





此外，搪瓷、磨料、铸石（辉绿岩、玄武岩等）、碳素材料、非金属矿（石棉、云母、大理石等）也属于传统的无机非金属材料。



有机高分子材料（高聚物）

高聚物是由一种或几种简单低分子化合物经聚合而组成的分子量很大的化合物。高聚物的种类繁多，性能各异，其分类的方法多种多样。



按高分子材料来源分为天然高分子材料和合成高分子材料；按材料的性能和用途可将高聚物分为橡胶、纤维、塑料和胶粘剂等。



复合材料

复合材料是由两种或两种以上化学性质或组织结构不同的材料组合而成。复合材料是多相材料，主要包括基本相和增强相。

- 基体相是一种连续相材料，它把改善性能的增强相材料固结成一体，并起传递应力的作用；
- 增强相起承受应力（结构复合材料）和显示功能（功能复合材料）的作用。

复合材料既能保持原组成材料的重要特色，又通过复合效应使各组分的性能互相补充，获得原组分不具备的许多优良性能。

根据材料的性能分类

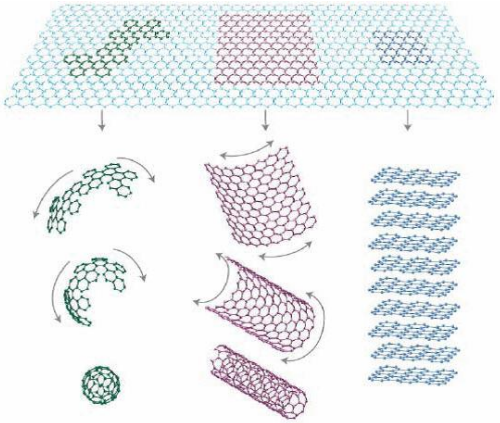
根据材料在外场作用下其性质或性能对外场的响应不同，材料可分为结构材料和功能材料。

- 结构材料是指具有抵抗外场作用而保持自己的形状、结构不变的优良力学性能（强度和韧性等），用于结构目的的材料。

- **功能材料是具有优良的电学、磁学、光学、热学、声学、力学、化学和生物学功能及其相互转化的功能，被用于非结构目的的高技术材料。**

按材料的尺寸分类

材料按材料的尺寸可分为零维材料、一维材料、二维材料、三维材料。



- 零维材料即超微粒子，通过Sol-gel法、多相沉积或激光等方法，可以制备出亚微米级的陶瓷或金属粉末，大小1—100nm的超微粒比表面积大（可作为高效催化剂）、比表面能高、熔点低、烧结温度下降、扩散速度快、强度高而塑性下降慢、电子态由连续能带变为不连续、光吸收也发生异常现象（可以成为高效微波吸收材料）。

- 一维材料，如光导纤维由于其信息传输量远比铜、铅的同轴电缆大，而且光纤有很强的保密性，所以发展很快。再比如脆性块状材料在变成细丝后便增加了韧性，可以用来增强其它的块状。实用纤维为碳纤维、硼纤维、陶瓷纤维。纤维中强度和刚度最高的要算晶须。

- 二维材料（薄膜），如金刚石薄膜、高温超导薄膜、半导体薄膜。由于薄膜的电子所处状态和外界环境的影响，可表现出不同的电子迁移规律，完成特定的电学、光学或电子学功能，如成为绝缘体、铁电体、导体或半导体等，从而有可能作为光学薄膜用于非线性光学、光开关、放大或调幅、敏感与传感元件，用于显示或探测器，用于环保或表面改性的保护膜。
- 三维材料即块状材料。

材料按服役的领域来分类

根据材料服役的技术领域可分为能源材料、信息材料、航空航天材料、生物医用材料等。

- 能源材料是指能源工业和能源技术所使用的材料，按使用目的不同分为新能源材料、节能材料和储氢材料等。新能源材料包括高比能电池（如钠硫电池）、聚变堆材料、太阳能电池（单晶硅、多晶硅、非晶硅等）；节能材料包括非晶体金属磁性材料（用作变压器铁芯的Fe-Mn-B-Si合金）和超导材料（Nb-Ti、Nb-Sn巨型磁体用材料）；储氢材料等。

- 生物医用材料是一类合成物质或天然物质或这些物质的复合，它能作用一个系统的整体或部分，在一定时期内治疗、增强或替换机体的组织、器官或功能。

- 信息材料是指用于信息的探测、传输、显示、运算和处理的光电信息材料。信息材料主要包括信息的监测和传感（获取）材料、信息的传输材料、信息的存储材料、信息的运算和处理材料。

- 航空航天材料主要包括新型金属材料（如先进铝合金、超高强度钢、高温合金、高熔点合金、铍及其合金）、烧蚀防热材料和新型复合材料。此外，还包括一些功能材料，如涂层材料、隔热材料、透明材料、阻尼材料、密封材料、润滑材料、粘合剂材料等。这些材料大部分属于高分子材料和陶瓷材料，也有少量是阻尼合金等金属材料。

材料按结晶状态分类

–单晶材料是由一个比较完整的晶粒构成的材料，如单晶纤维、单晶硅；

–多晶材料是由许多晶粒组成的材料，其性能与晶粒大小、晶界的性质有密切的关系。

–非晶态材料是由原子或分子排列无明显规律的固体材料，如玻璃、高分子材料。

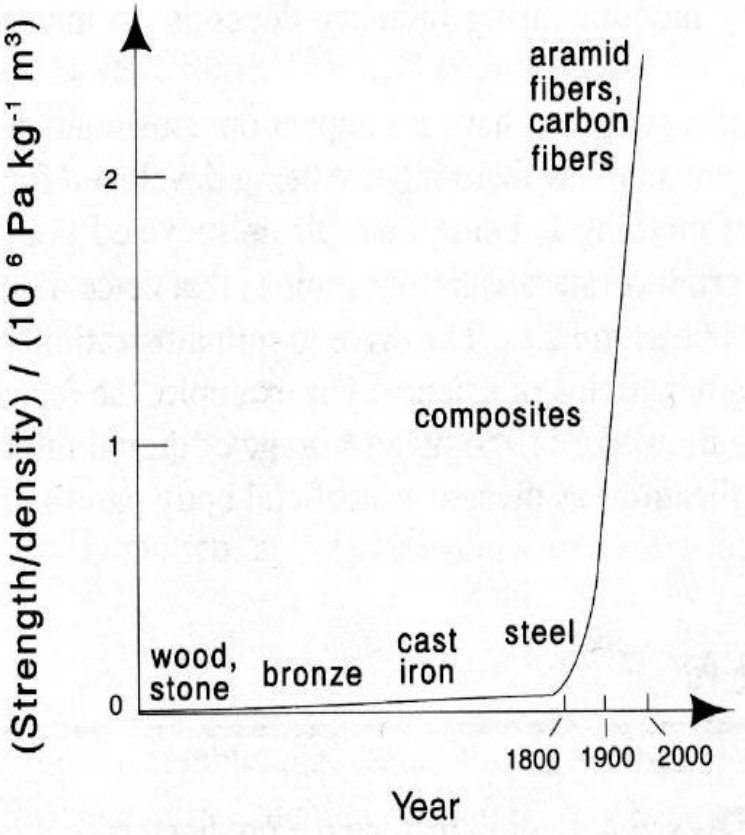
绪论

- 材料及其分类
- 材料科学的重要性
- 材料科学与工程

材料科学的重要地位

1. 人类进化与物质文明的标志

石器时代	公元前10万年
青铜器时代	公元前3000年
铁器时代	公元前1000年
水泥时代	公元0年
钢时代	1800年
硅时代	1950年
新材料时代	1990年



材料科学的重要地位

2. 材料生产的数量、品种和质量已成为衡量一个国家科学技术水平与工业水平，它关系到国家的综合国力与安全，因此各发达国家无不把材料放在重要地位。我国

- 1996年　1亿吨钢材
- 2003年　1.8155亿吨钢材
- 2013年　10.6762亿吨

材料科学的重要地位

3. 材料、能源和信息是现代文明的三大支柱，而材料又是基础和先导；

材料是全球新技术革命的四大标志之一（新材料技术、新能源技术、信息技术、生物技术）。

一种新材料的出现,往往会引起生产工具和生产方式的变革,从而使社会生产力获得巨大发展.

材料与社会生产力

- 第一次产业革命的突破口是推广应用蒸汽机 ，但只有在开发了铁和铜等新材料以后，蒸汽机才得以使用并逐步推广。

- 第二次产业革命一直延续到20世纪中叶，以石油开发和新能源广泛使用为突破口，大力发展飞机、汽车和其他工业，支持这个时期产业革命的仍然是新材料开发。如合金钢、铝合金以及各种非金属材料的发展。

材料科学的重要地位

4. 开发新材料的意义

- 新材料技术与信息、生物、能源技术并列，被世界各国公认为当代以及今后相当长历史时期内总揽人类社会全局的高技术。
- 新材料技术既是一个独立的技术领域，又对其它领域起着引导、支撑和相互依存的关键性作用。

材料科学的重要地位

美国 500多位资深科学家，历经数年，对 20世纪90年代国际上材料科学与工程的发展进行了详细的分析后指出:

国际上材料的竞争将更为激烈,因为新材料技术事关国家安危。呼吁美国政府重视新材料的规划,强化对新材料的投资，迎接新材料技术的世界性挑战。

✓ 发展新材料技术体现了国家利益，发展新材料技术是一项国家战略。

1) 新材料技术对我国传统产业的改造与升级及对高技术产业的形成和发展都起着举足轻重的关健性作用。

轻质、高强、高韧和高温、耐蚀的金属材料,高质量水泥,各种新型激光材料和半导体材料的大规模开发与推广应用,都将从根本上改变我国支柱产业的面貌,并优化我国的产业结构.

稀土材料的提纯和质量的提高必将带动我国的新型稀土永磁材料和二次电池等高新技术产业发展，促进我国电动汽车工业的发展。

2) 新材料是发展我国现代国防的坚强后盾

由于受到以美国为首的西方国家的封锁和禁运，我国国防用关键新材料必须要走独立自主、自力更生的道路。

如军事通信用微电子、光电子材料, 航空航天运输系统用的先进合金、陶瓷、复合材料和低密度烧蚀材料,热核聚变、激光武器和激光雷达用的高功率激光材料,新型战斗机、主战坦克和导弹运输车用隐身材料,导弹、火箭用高能量密度材料等.

C919

C919是中国自主设计研制的国产大型客机，为150座级以上中短程单通道窄体客机，在市场上的主要竞争对手包括畅销的空客A320系列和波音737系列。

C919面临强烈市场竞争



单通道窄体机市场统治机型：







未来市场潜在挑战者：









飞机产业链全景图

新材料在线 xincailiao.com



机翼
- 日本富士飞机
- 三菱重工
- 日本川崎
- 波音（U.S）
- 法国航宇公司
- 德哈维兰
- 航天科工
- 西飞
- 中国商飞
- ……

飞机内饰系统
- FACC
- Vaupell公司
- EMTEQ公司
- 泰雷兹
- 赫氏
- Securaplane
- 美国Whelen 工程公司
- Diehl Luftfahrt Elektronik
- 香港未来国际航空
- ……

座椅
- 晋日本小丝公司
- 嘉航联合座椅技术
- 法国佐地亚克
- 卓达宇航集团
- 江苏幸运宝贝
- 法国佐地亚克
- Feronyl军用飞机制造
- 江苏恒盛航空座椅
- 湖北航宇埃威尔
- ……

发动机
- 美国通用
- 罗尔斯·罗伊斯
- 联合信号
- 发动机联盟
- 赛峰
- 霍尼韦尔
- 透博梅卡
- 联合技术
- 马达西奇
- 萨留特公司
- 土星公司
- 鄂姆斯克厂
- 马拉航空发动机
- CFM国际发动机
- 彼尔姆航空发动机
- 扎波罗热机械设计局
- 中航动力
- ……

尾翼
- 意大利阿莱尼亚
- 航天科工
- 上海飞机制造厂
- 西安飞机制造厂
- 沈飞
- 哈飞空客复材
- 中国商飞
- 天津波音复合材料
- ……

机身
- 沃特公司
- Spirit Airlines
- 法国Aerolia
- 川崎重工
- 意大利阿莱尼亚
- 济南特种结构所
- 成飞
- 洪都
- 中国商飞
- 西飞
- 沈飞
- ……

机电系统
- 美国派克
- 德国立勃海尔
- 霍尼韦尔
- 古德里奇
- 依顿
- 意大利阿莱尼亚
- 法国航宇
- Air Cruisers
- Envirovac Inc
- ……

航电系统
- 通用电气
- 霍尼韦尔
- 罗克韦尔柯斯林
- 美国派克
- 国睿科技
- 古德里奇
- 中航电子
- 西安庆安电气
- 中航光电
- ……

刹车副

炭/炭复合材料刹车副
- Messier-Bugatti
- 霍尼韦尔
- 古德里奇
- 邓禄普
- 博云新材
- 国营514厂
- 西安超码科技
- 北京百慕航材
- ……

粉末冶金刹车副
- 霍尼韦尔
- 古德里奇
- ABS
- 博云新材
- 北京百慕航材
- 北京摩擦材料厂
- ……

驾驶舱
- 空客
- 巴西航空工业
- 庞巴迪
- 达索
- ……

蒙皮
- Cyril Bath
- 法国Forest-Line
- Flow international
- 日本三菱重工
- 洪都
- ……

轮胎
- 法国米其林
- 日本普利司通
- 美国固特异
- 邓禄普
- 日本横滨橡胶
- 中国蓝宇航空轮胎
- 中化橡胶
- ……

舱门
- 瑞典萨博
- 法国拉泰
- 西子航空
- 霍尼韦尔
- 波音（canada）
- 哈飞
- 四川液压
- 沈飞
- 中国商飞
- ……

起落架
- 法国赛峰集团
- 太古集团
- 法国斯奈克玛
- Goodrich
- Albany工程复合材料
- 国营第174厂
- 第一飞机设计院
- 贵州龙岩飞机制造
- 湘陵机械厂
- ……

新材料在线
Copyrights © xincailiao.com, All Rights Reserved

高铁产业链全景图



门窗
- IFE
- OCLAP
- SESSAKLEIN
- 川崎重工
- 今创集团
- ……

连接器
- 安费诺
- 阿尔斯通
- 日本JAE
- 魏德米勒
- 永贵电器
- ……

受电弓
- 法国罗兰
- 德国芬斯坦
- 德国SCHUNK
- 湘电股份
- 永济电机
- ……

车体
- 加拿大庞巴迪
- 日本川崎重工
- 日本车辆
- 德国西门子
- 中国中车
- ……

信号系统
- 西屋公司
- 阿尔斯通
- 西门子
- 中国中车
- 北京交控科技
- ……

座椅
- ANTOLIN
- 今创集团
- 上海坦达
- ……

转向架
- 庞巴迪
- 川崎重工
- 阿尔斯通
- 晋西车轴
- 长春轨道客车
- ……

铁轨
- 阿尔斯通
- 法国铁路网
- 法国国营铁路
- 中国铁建
- 中国中铁
- ……

制动装置
- 美国西屋
- 德国becorit
- 德国克诺尔
- 北京西屋华夏
- 青岛亚通达
- ……

新材料在线 xincailiao.com

歼20



该图片由 zhangxv_888 上传至 Tiexue.Net 图片版权归原创者所有

辽宁舰



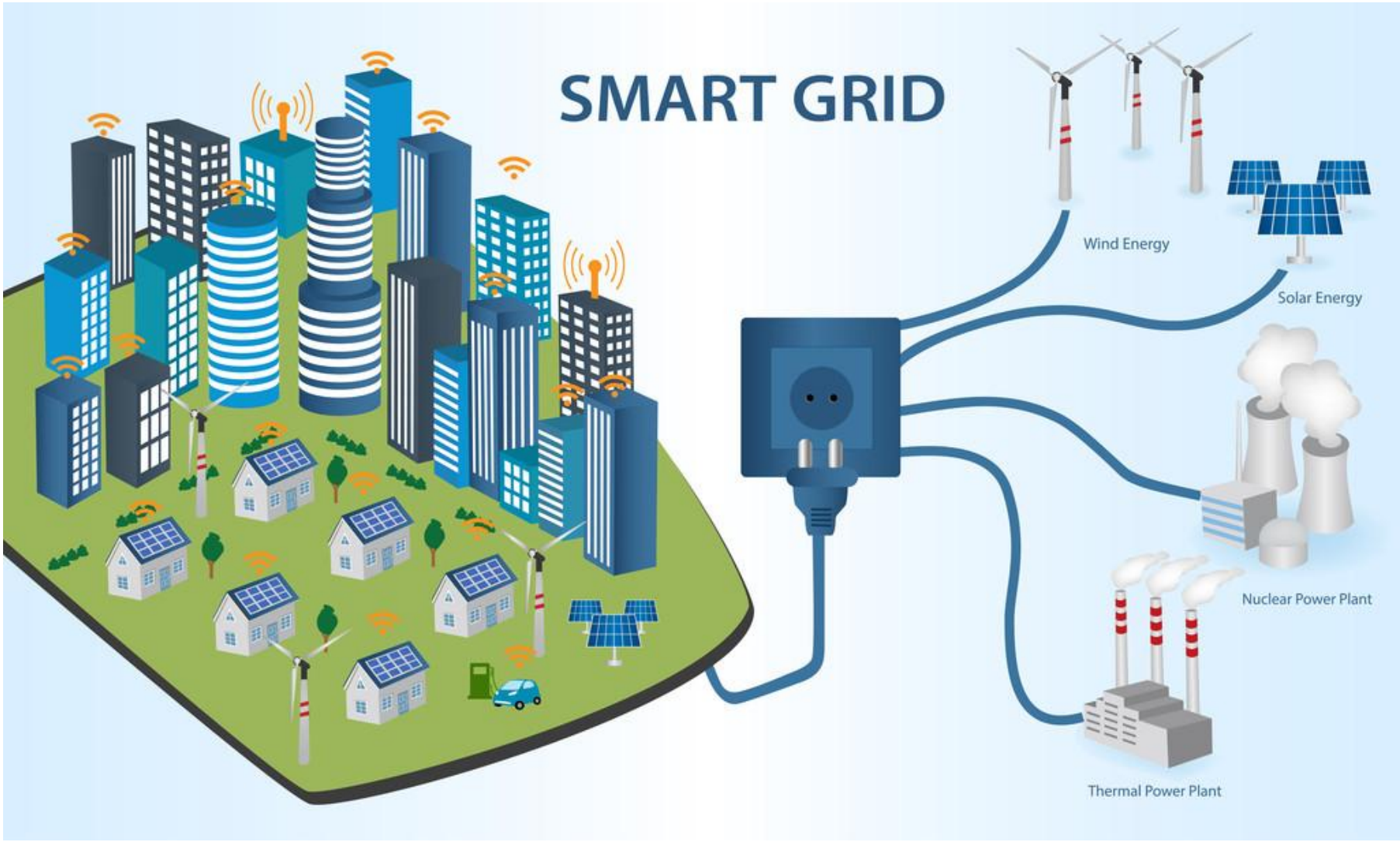
电动汽车





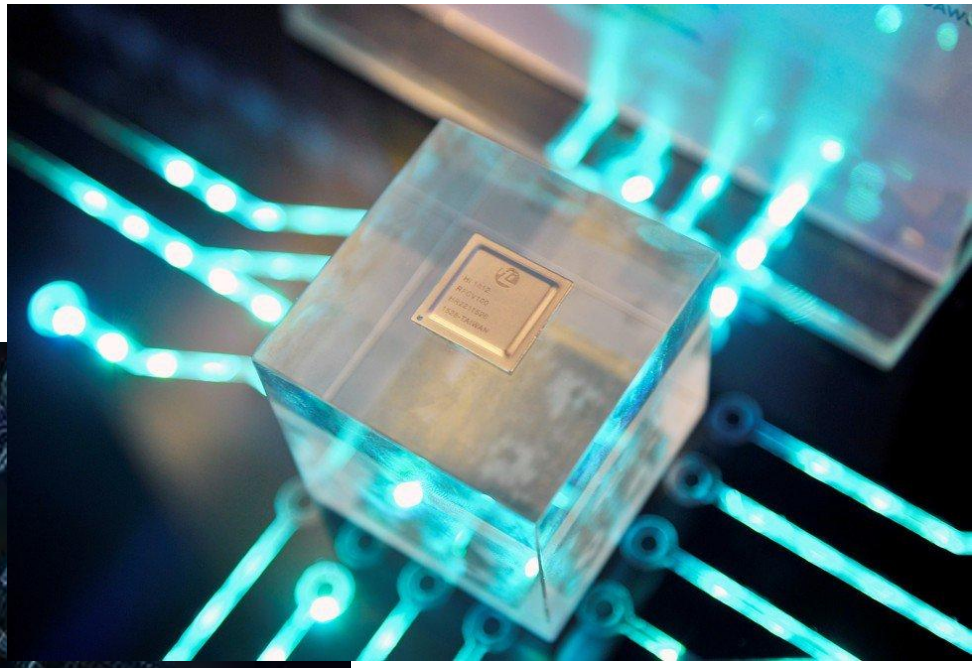


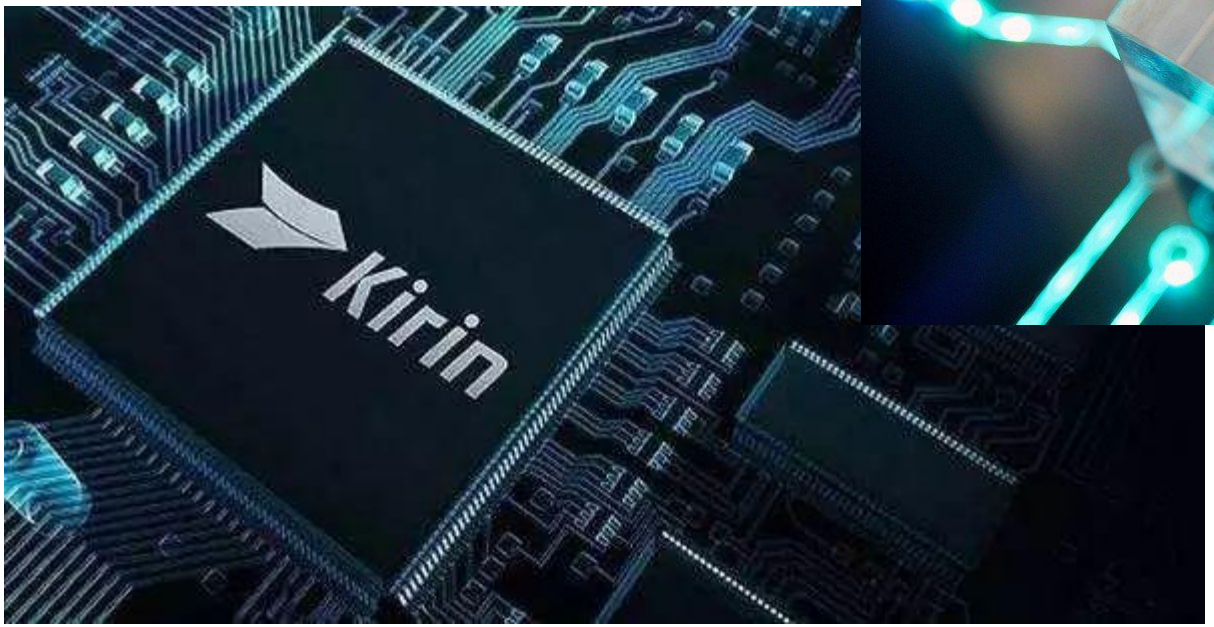
智能电网


SMART GRID
Wind Energy
Solar Energy
Nuclear Power Plant
Thermal Power Plant

华为子公司海思半导体的芯片在中国福州举行的华为中国生态伙伴大会上展出







半导体产业链全景图

新材料在线 xincailiao.com

硅晶圆
- 日本信越化学
- 日本三菱住友
- 台湾环球晶圆
- 德国Siltronic
- 日本LG Siltron
- 法国Soitec
- 上海新昇
- 浙江金瑞泓
- 北京有研总院
- 洛阳鸿元
- 合晶/晶盟
- 申和热磁
- 中环环欧
- ……

单晶炉
- 德国PVA TePla AG
- 日本Ferrotec
- 美国Quantum Design
- 德国Gero
- 美国KAYEX
- 京运通
- 七星华创
- 京仪世纪
- 晶龙阳光
- 西安理工晶科
- 华盛天龙
- 汉虹
- 华德
- 中电科48所
- ……

氧化炉
- 英国Thermco 公司
- Centrothermthermal Solutions
- 北方华创
- 青岛旭光仪表设备
- 青岛福润德
- 中电科48所
- 中电科45所
- ……

PVD
- 美国应用材料
- 美国PVD
- 美国Vaportech
- 德国Cemecon
- 英国Teer
- 北方华创
- 北京仪器厂
- 沈阳中科仪器
- 成都南光实业
- 瑞士Platit
- 科睿设备
- 中电科48所
- ……

光刻胶
- 合成橡胶
- 东京日化
- 罗门哈斯
- 日本信越化学
- 富士电子材料
- 日本住友化工
- 美国AZ
- 韩国Dongjin
- 台湾Everlight
- 北京科华
- 苏州瑞红
- ……

光掩膜板
- 英特尔
- 三星
- 台积电
- Photronics
- 日本DNP
- 日本Toppan
- 中芯国际
- 中科院微电子中心
- 清溢光电
- 深圳清溢光电
- ……

特种气体
- 美国空气化工
- 普莱克斯
- 日本酸素
- BOC 公司
- 法国液化空气
- 日本昭和电工
- 南大光电
- 中环装备
- 巨化股份
- 金宏气体
- 中船重工718 所
- 佛山华特气体
- 四川科冕特
- ……

CMP 抛光材料
- 陶氏化学公司
- 日本东丽
- 3M
- 台湾三方化学
- 日本Fujimi
- 韩国ACE
- Hinomoto Kenmazai
- 美国卡博特
- 杜邦
- Rodel
- Eka
- ……

湿电子化学品
- 德国巴斯夫
- 美国亚什兰化学
- 美国Arch 化学
- 日本关东化学
- 日本三菱化学
- 日本京都化工
- 日本住友化学
- 日本和光纯药
- 台湾晶林科技
- 韩国东友
- 上海新阳
- 浙江凯圣氟
- 江阴江化微
- 江阴润玛
- 苏州晶瑞股份
- ……

溅射靶材
- 日矿金属
- 霍尼韦尔
- 东曹
- 普莱克斯
- 住友化学
- 爱发科真空技术
- 洛阳高科
- 江丰电子
- 有研新材
- 阿石创
- 隆华节能
- ……

晶圆封装材料
- 日本信越化学
- 日本住友化工
- 日本京瓷化学
- 日本日立化成
- 德国巴斯夫
- 德国汉高
- 美国道康宁
- 杜邦
- 英国Alent
- ……

IC设计企业
- 美国英特尔
- 韩国三星
- 美国高通
- 荷兰恩智浦
- 美国博通
- 韩国海力士
- 美国美光
- 美国德州仪器
- 日本东芝
- 德国英飞凌
- 美国Apple
- 日本索尼
- 台湾联发科
- 瑞昱
- 新唐科技
- 深圳华为海思
- 北京紫光集团
- 津中环半导体
- 珠海炬力
- 北京君正
- ……

上游原材料
- 硅晶圆
- 光刻胶
- 光掩膜板
- 特种气体
- CMP 抛光材料
- 湿电子化学品
- 溅射靶材
- 晶圆封装材料
- ……



半导体支撑产业

半导体行业

IC设计 → IC制造 → IC封测

IC制造企业
- 美国格罗方德
- 韩国三星
- Tower Jazz
- 韩国Dongbu Hitek
- 德国X-Fab
- 日本富士通
- 美国英特尔
- 美国美格纳
- 台湾台积电
- 台湾联华电子
- 上海中芯国际
- 台湾力晶科技
- 台湾世界先进
- 上海华虹宏力
- ……

IC封测企业
- 美国安靠
- 新加坡联合科技
- 韩国Nepes
- 马来西亚Unisem
- 江苏长电科技
- 矽品科技
- 江苏通富微电子
- 台湾京元电子
- 联测
- 台湾联茂科技
- 台湾力诚科技
- 甘肃华天科技
- 台湾璞邦科技
- 苏州晶方半导体
- ……

上游生产设备
- 单晶炉
- 氧化炉
- PVD
- PECVD
- MOCVD
- 光刻机
- 涂胶显影机
- 检测设备
- 干法刻蚀机
- CMP
- 湿制程设备
- 引线键合机
- ……

PECVD
- 美国Proto Flex
- 日本Tokki
- 日本岛津
- 美国泛林半导体
- 荷兰ASM
- 北方华创
- 中电科45所
- 北京仪器厂
- ……

湿制程设备
- 日本DNS
- 美国应用材料
- 美国Mattson
- 盛美半导体
- 上海新阳
- 沈阳芯源
- 苏州伟仕泰克
- ……

MOCVD
- 德国Aixtron
- 美国Veeco
- 中微半导体
- 中晟光电
- 理想能源设备
- ……

光刻机
- 荷兰ASML
- 日本尼康
- 日本Canon
- 美国ABM
- 德国SUSS
- 美国Ultratech
- 奥地利EVG
- 上海微电装备
- 中电科48所
- 中电科45所
- 成都光机所
- ……

涂胶显影机
- 日本TEL
- 德国SUSS
- 奥地利EVG
- 沈阳芯源
- ……

检测设备
- KLA-Tencor
- 美国应用材料
- 日本Hitachi
- 美国Rudolph
- Camtek
- 上海睿励
- 中科飞测
- ……

干法蚀刻机
- 美国应用材料
- 美国Lam Research
- 韩国JuSung
- 韩国TES
- 中微半导体
- 北方华创
- 中电科48所
- ……

CMP
- 美国应用材料
- 美国Rtec
- 华海清科
- 盛美半导体
- 北京[illegible]

引线键合机
- A[illegible]
- 中[illegible]
- 北京[illegible]
- 北方[illegible]
- [illegible]

Copyright © xincailiao.com

材料科学的重要地位

5. 新材料技术发展前沿

1) 微电子材料

主要是大直径(300mm)硅单晶及片材技术,大直径(200mm)硅片外延技术,150mmGaAS和 100mm InP晶片及其以它们为基的III—V族半导体超晶格材料制备技术,GeSi合金和宽禁带半导体材料.

材料科学的重要地位

2) 新型光子材料

大直径、高光学质量人工晶体制备技术和有机、无机新型非线性光学晶体探索,大功率半导体激光光纤模块及全固态(可调谐)激光技术,有机、无机超高亮度红、绿、兰三基色材料及应用技术,新型红外、兰、紫半导体激光材料以及新型光探测和光存储材料.

材料科学的重要地位

3) 稀土功能材料

高纯稀土材料的制备技术,超高磁能积稀土永磁材料的大规模生产技术,高性能稀土储氢材料及相关技术,高性能稀土催化剂材料制备与应用技术。

4) 生物医用材料

高可靠植入体内的生物活性材料合成关键技术,生物相容材料制备技术,如组织器官替代材料,人造血液,人造皮和透析膜技术,及生物新材料制品性能、质量的在线监测和评价技术。

材料科学的重要地位

5) 先进复合材料

复合材料的低成本制备技术,复合材料的界面控制与优化技术,不同尺度不同结构异质材料复合新技术,以及复合增强材料的高性能、低成本化技术。

6) 新型金属材料

交通运输用轻质高强材料,能源动力用高温耐蚀材料,新型有序金属间化合物的脆性控制与韧化技术以及高可靠性生产制备技术

材料科学的重要地位

7) 先进陶瓷材料

信息功能陶瓷的多功能化及系统集成技术，高性能陶瓷薄膜、异质薄膜的制备、集成与微加工技术；结构陶瓷及其复合材料的补强、韧化技术，先进陶瓷的低成本、高可靠性、批量化制备技术。

8) 高温超导材料

高温超导薄膜及异质结构的薄膜制备、集成和微加工技术,可实用化高温超导线材制备技术，高温超导体材(准单晶和织构材料)批量生产技术。

材料科学的重要地位

9) 环境材料

主要是发展与环境相协调的材料及评价技术，如可完全降解农用塑料薄膜制备技术，材料的延寿、再生与综合利用新技术，降低材料生产的资源和能源消耗新技术。

10) 纳米材料

主要是纳米材料制备与应用关键技术，固态量子器件的制备及纳米加工技术。

材料科学的重要地位

11) 智能材料

主要是智能材料与智能结构系统的设计、制备及应用技术。

12) 隐身材料

主要是电磁波屏蔽或电磁波吸收材料，以及防信息泄漏电磁波屏蔽材料制备与应用技术。

材料科学的重要地位

13) 能源材料

主要是新型高效能量转换材料，新型储能材料，以及能源技术用关键新材料制备与应用技术。

14) 先进高分子材料

主要是高性能工程塑料及高分子合金，高温树脂基体，超高强度有机纤维，及有机功能材料，如发光塑料，有机光电子材料等。

绪论

- 材料及其分类
- 材料科学的重要性
- 材料科学与工程

什么是材料科学

- 材料科学是一门以固体材料为研究对象，以固体物理、热力学、动力学、量子力学、冶金、化工为理论基础的边缘交叉基础应用学科。

- 运用电子显微镜、X-射线衍射、热谱、电子离子探针等各种精密仪器和技术，探讨：材料的组成、结构、制备工艺和加工使用过程与其机械、物理、化学性能之间的规律的一门基础应用学科，是研究材料共性的一门学科。

什么是材料科学

- 目的: 提供材料结构的统一描绘或模型,解释结构与性能之间的关系.其核心问题是结构和性能。
- 材料的结构: 亚原子结构、原子结构、结合键、原子在空间的排列方式(分晶体和非晶体)、显微组织、介观结构、宏观结构。
- 材料的性能: 工艺性能和使用性能

结 构

内部组分的有序化，包括：

电子结构：亚原子水平

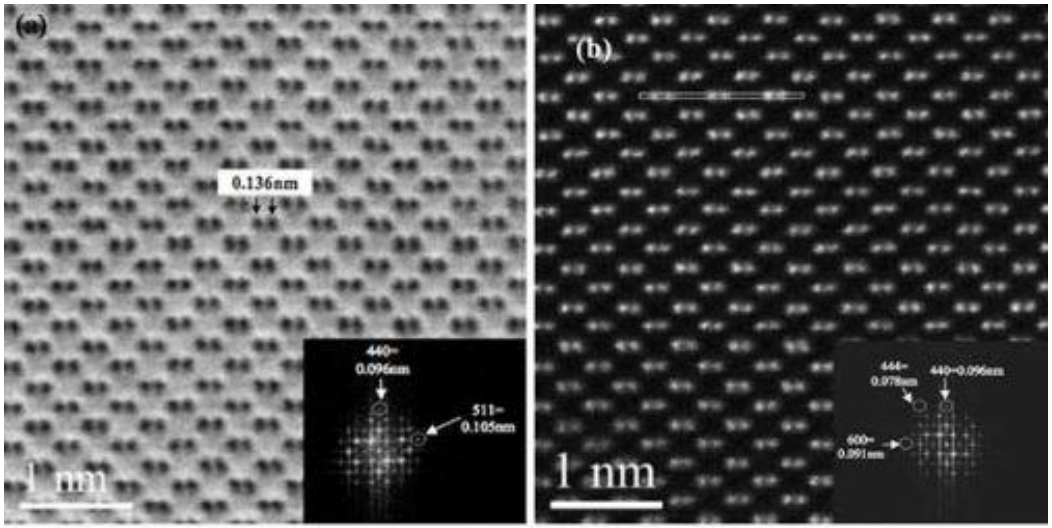
晶体结构：原子水平

微结构：微米水平

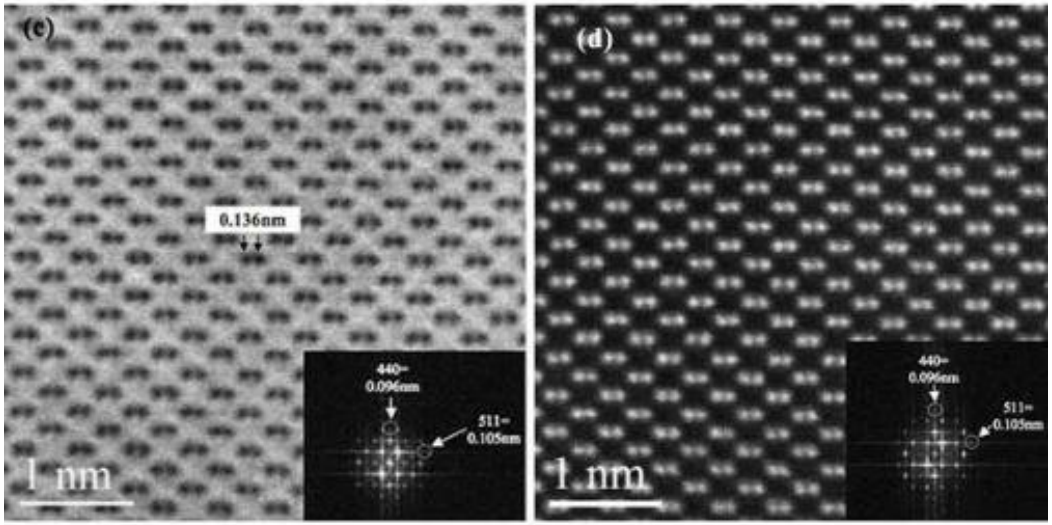


2010年1月开始在University of Texas at San Antonio安装的世界首台JEM-ARM200F

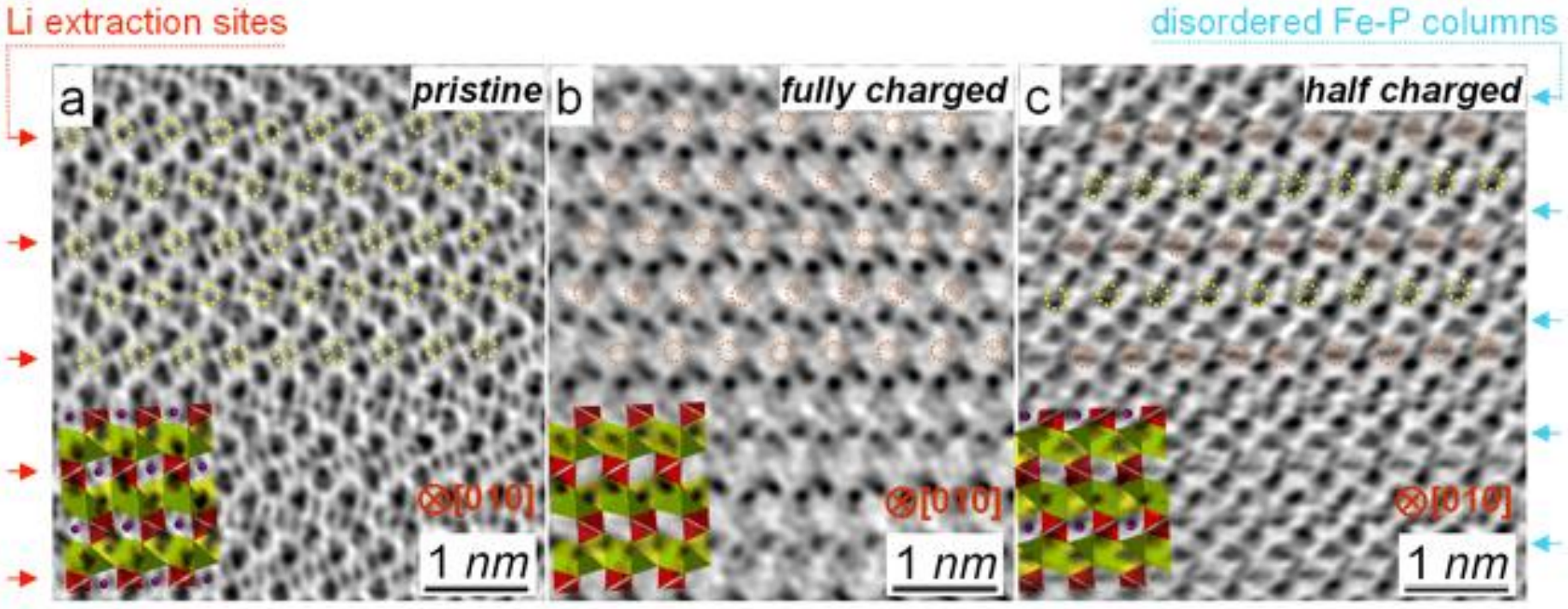
0.08nm的世界最高STEM (HAADF) 分辨率



(a-b) Bright field (BF) and high angle annular dark field (HAADF) STEM images of Si [110] taken at 200 kV on the UTSA JEOL JEM-ARM200F. The HAADF image shows information transfer to 0.078 nm, while the BF image resolves spatial information < 0.1 nm.



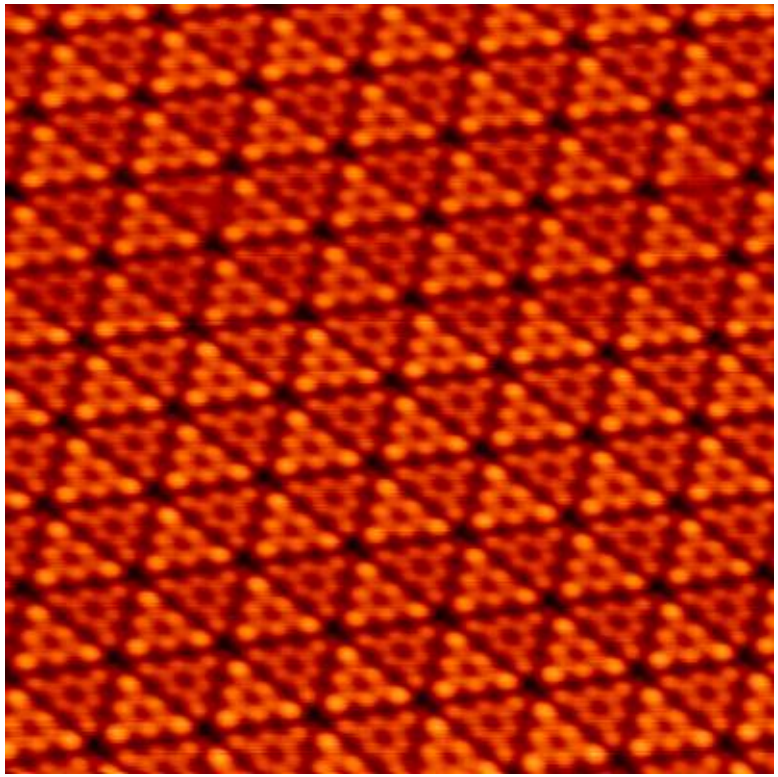
(c-d) Bright field (BF) and high angle annular dark field (HAADF) STEM images of Si [110] taken at 120 kV on the UTSA JEOL JEM-ARM200F. The HAADF image and BF image both show information transfer to < 0.1 nm.



中科院物理所　**Mater Express**

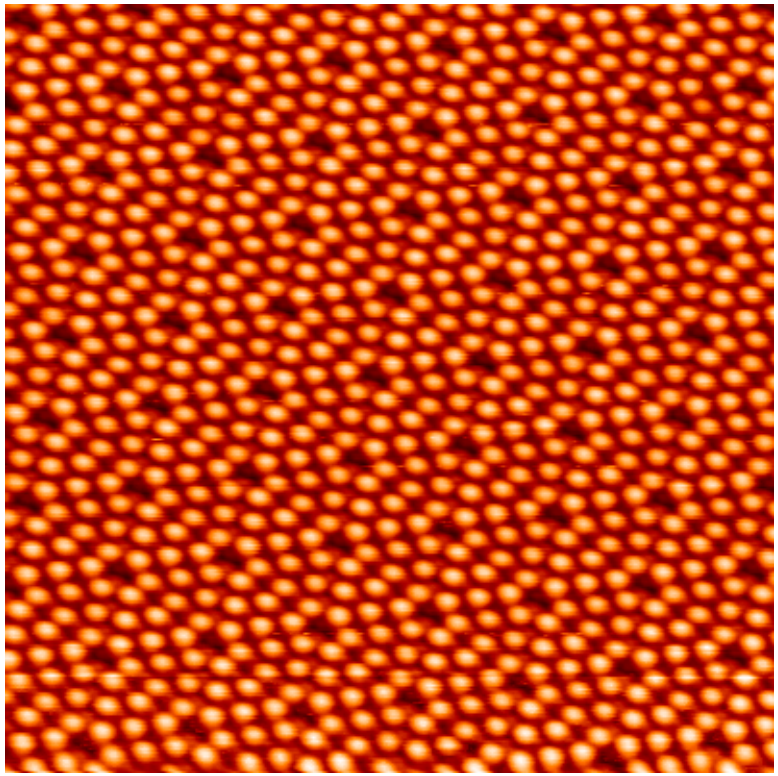
STM images of as-cleaned Si(111)-7×7 surface

filled-state (V_s= -1.5V)



20 nm x 20 nm

empty-state (V_s=0.5V)



20 nm x 20 nm

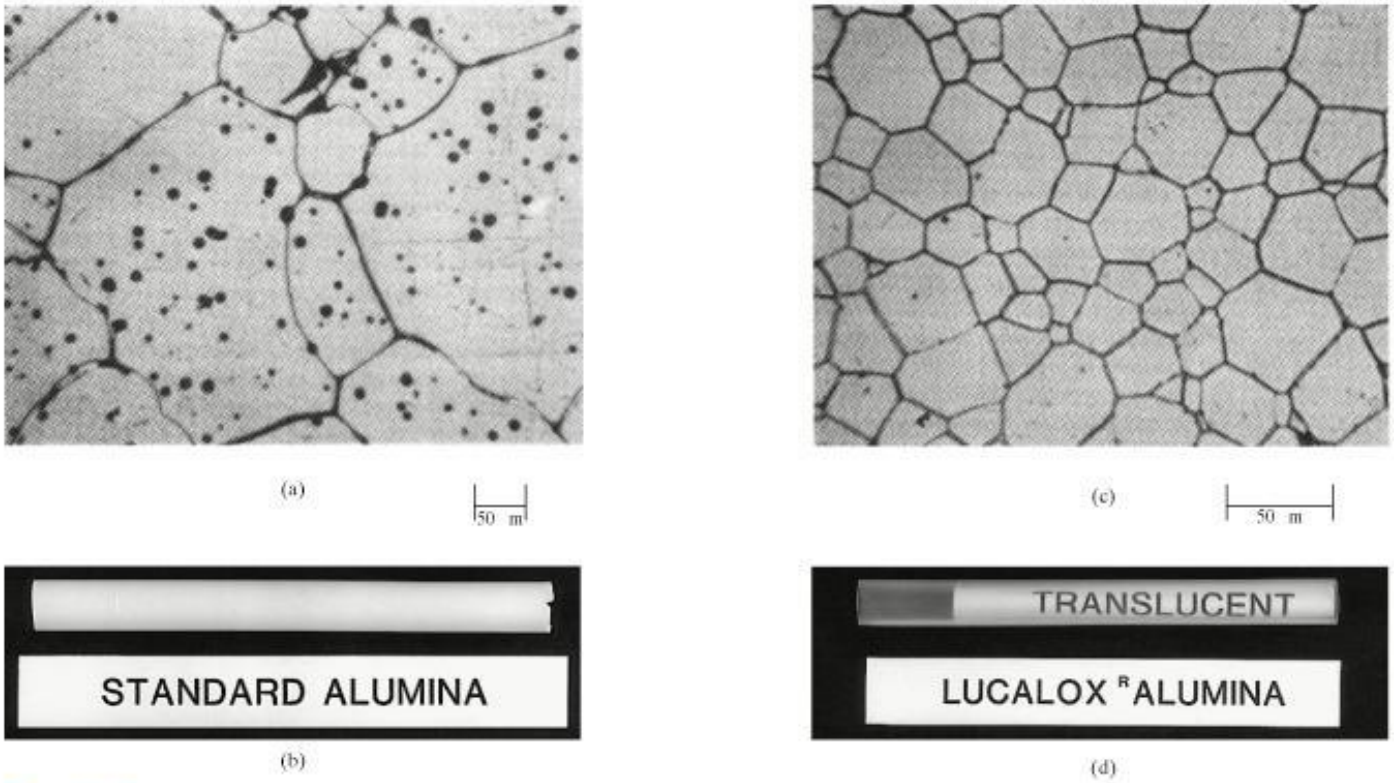


Figure 1-20 *Porous microstructure in polycrystalline Al_2O_3 (a) leads to an opaque material (b). Nearly pore-free microstructure in poly crystalline Al_2O_3 (c) leads to a translucent material (d). (Courtesy of C. E. Scott, General Electric Company)*

性质(property)

- 机械(mechanical)
- 电 (electrical)
- 热(thermal)
- 磁(magnetic)
- 光 (optical)
- 劣化（ deteriorative ）

材料工程与材料科学关系

- 材料科学和材料工程是紧密联系、互相促进的。材料工程为材料科学提出了丰富的研究课题，材料工程和技术为材料科学的发展提供了物质基础。材料科学和材料工程之间的区别主要在于各自强调的中心不同，它们之间并没有一条明确的分界线。因此人们常将二者放在一起，采用一个复合名词-----材料科学与工程(MSE)，作为课程和专业的名称。

材料工程与材料科学关系

- 科学是研究“为什么”，而工程是解决“怎样做”。材料科学基础的理论，为材料加工指明方向，为更好地选择材料，使用材料，发挥现有材料的潜力，发展新材料提供了理论基础，可以节约时间,少走弯路，提高质量,降低成本和能耗，减少对环境污染。

- 材料工程是工程的 一个领域，其目的在于经济地而又能为社会所能接受地控制材料的结构、性能和形状。



合成与加工的主要内容

- 材料制备
- 材料加工
- 表面工程
- 材料复合

材料的制备

- 冶金过程
- 熔炼与凝固
- 粉末烧结
- 高分子聚合

不同的材料制备方法，分别具有不同的材料科学基础内容，即：

冶金过程	→	冶金物理化学
熔炼与凝固	→	凝固学理论
粉末烧结	→	烧结原理
高分子聚合	→	聚合反应

冶金过程（化学冶金）

目的： 从原料中提取出金属

内容:	火法冶金	炼铁、炼铜
	熔盐电冶金	电解铝、镁
	湿法冶金	水溶液电解锌

熔炼与凝固（物理冶金）

目的：１．金属的精练提纯

２．材料的“合金化”

３．晶体的生长

内容：1. 平衡凝固　　4. 区域熔炼

2. 速凝固　　5. 玻璃的熔炼

3. 定向凝固　　6. 熔融法提拉单晶

粉末烧结

目的：1．粉末成型

2．粉末颗粒的结合

内容：1．粉末冶金技术

2．现代陶瓷材料的制备

高分子聚合

目的：实现小分子发生化学反应，相互结合形成高分子。高分子聚合是人工合成三大类高分子材料：塑料、橡胶、合成纤维的基本过程。

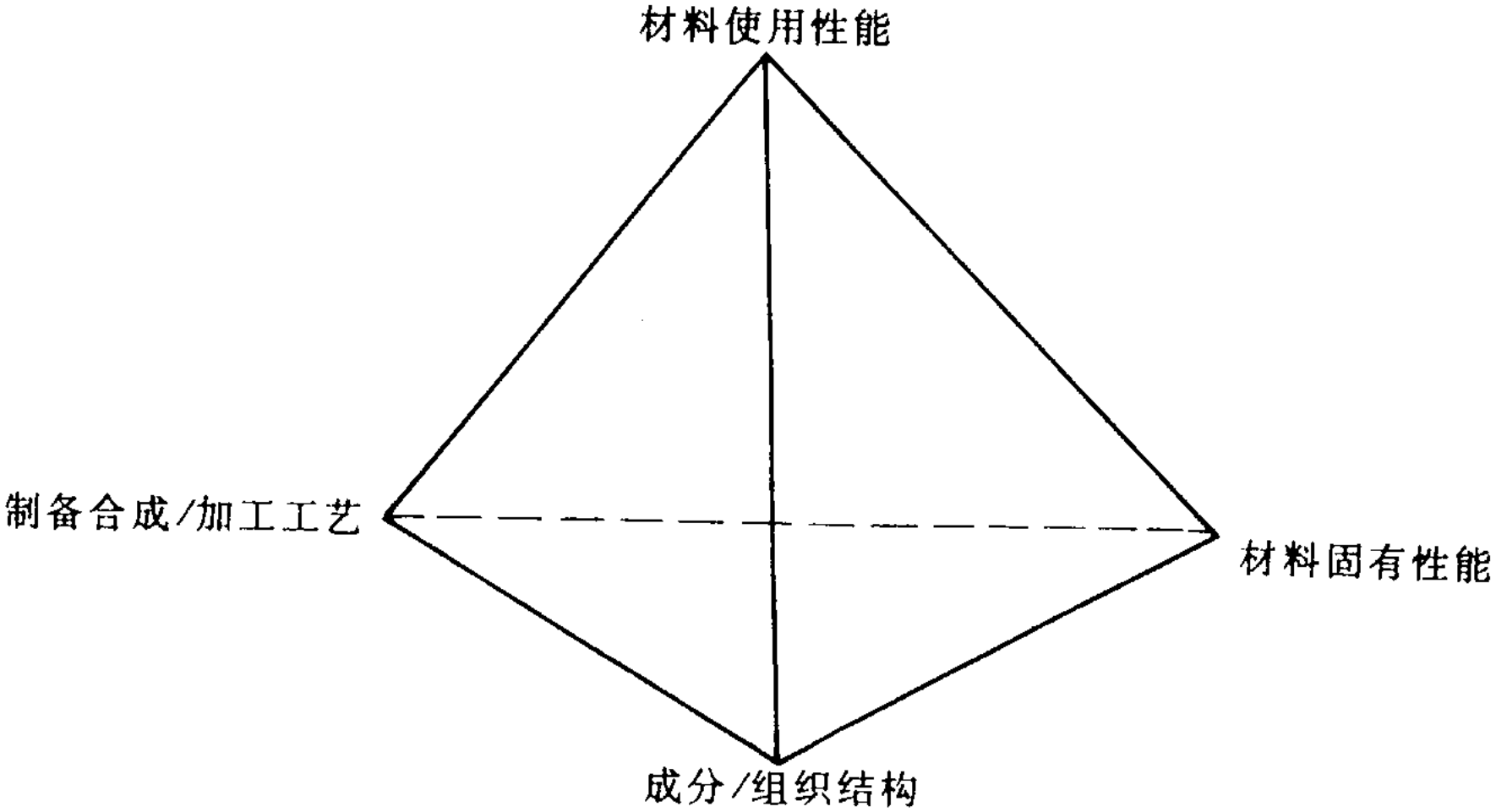
内容：1．本体聚合　　3．悬浮聚合

2．乳液聚合　　4．溶液聚合

材料的加工

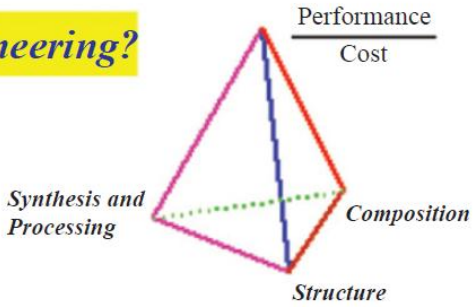
传统意义上，材料的加工范畴包括四个方面：

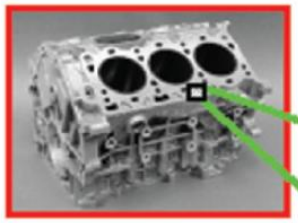
- 材料的切削：车、铣、刨、磨、切、钻
- 材料的成型：铸造、拉、拔、挤、压、锻
- 材料的改性：合金化、热处理
- 材料的联接：焊接、粘接



材料科学与工程四要素

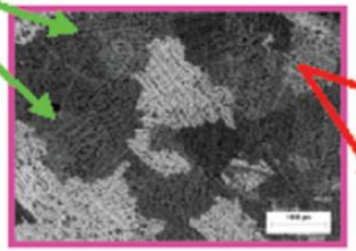
What is Materials Science and Engineering?





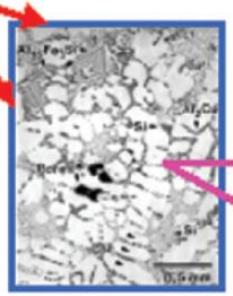
Macro-Scale Structure
Engine Block
≡ up to 1 meter

Performance Criteria
- **Power generated**
- **Efficiency**
- **Durability**
- **Cost**



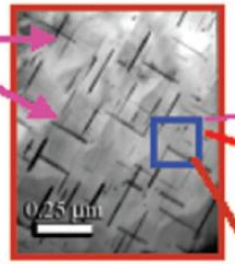
Microstructure
- **Grains**
≡ 1–10 millimeters

Properties affected
- High cycle fatigue
- Ductility



Microstructure
- **Dendrites and Phases**
≡ 50–500 micrometers

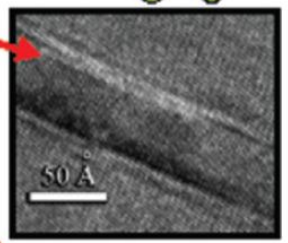
Properties affected
- Yield strength
- Ultimate tensile strength
- High cycle fatigue
- Low cycle fatigue
- Thermal growth
- Ductility



Nano-structure
- **Precipitates**
≡ 3–100 nanometers

Properties affected
- Yield strength
- Ultimate tensile strength
- Low cycle fatigue
- Ductility





Atomic-scale structure
≡ 1–100 Angstroms
Properties affected
- Young's modulus
- Thermal growth

A real-world example of important microstructural features at different length-scales resulting from the sophisticated synthesis and processing used, and the properties they influence. The atomic, nano, micro, and macro-scale structures of cast aluminum alloys (for engine blocks) in relation to the properties affected and performance are shown. The materials science and engineering (MSE) tetrahedron that represents this approach is shown in the upper right corner.

(Illustrations Courtesy of John Allison and William Donlon, Ford Motor Company.)

【大国之材】

料要成材，
材要成器，
器要好用！